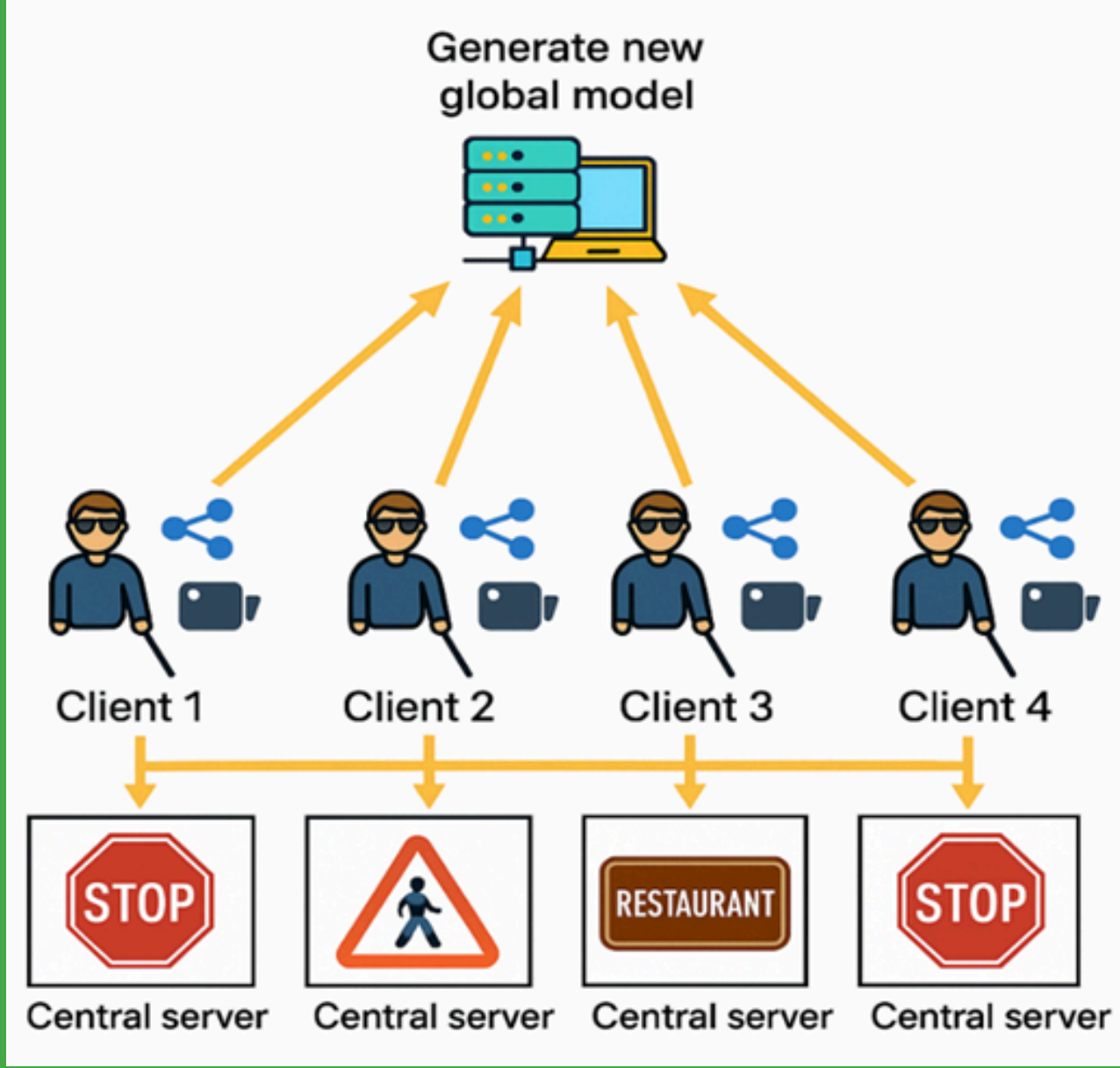


Görme Engelliler İçin Sokak Tabelalarının Tespiti YOLOv8 ve Federated Learning Tabanlı Bir Yaklaşım

Proje Amacı:

Görme engelli bireylerin şehir ortamlarında yön bulma ve çevresel farkındalık gibi zorluklarını azaltmak amacıyla, sokak tabelalarını gerçek zamanlı olarak algılayabilen yapay zekâ destekli bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem, YOLOv8 modeli ile yüksek doğrulukta tabela tespiti yapmakta ve algılanan görselleri sesli bildirimle kullanıcıya iletmektedir. Veri gizliliğini korumak için geleneksel merkezi öğrenme yerine Federated Learning (Federatif Öğrenme) mimarisi kullanılmıştır. Böylece veriler cihazda kalırken sadece model ağırlıkları paylaşılmış, gizlilik ihlalleri önlenmiştir. Proje; teknik başarısının yanında, sosyal fayda sağlayan erişilebilirlik odaklı bir çözüm sunmayı hedeflemektedir.

Yöntem:



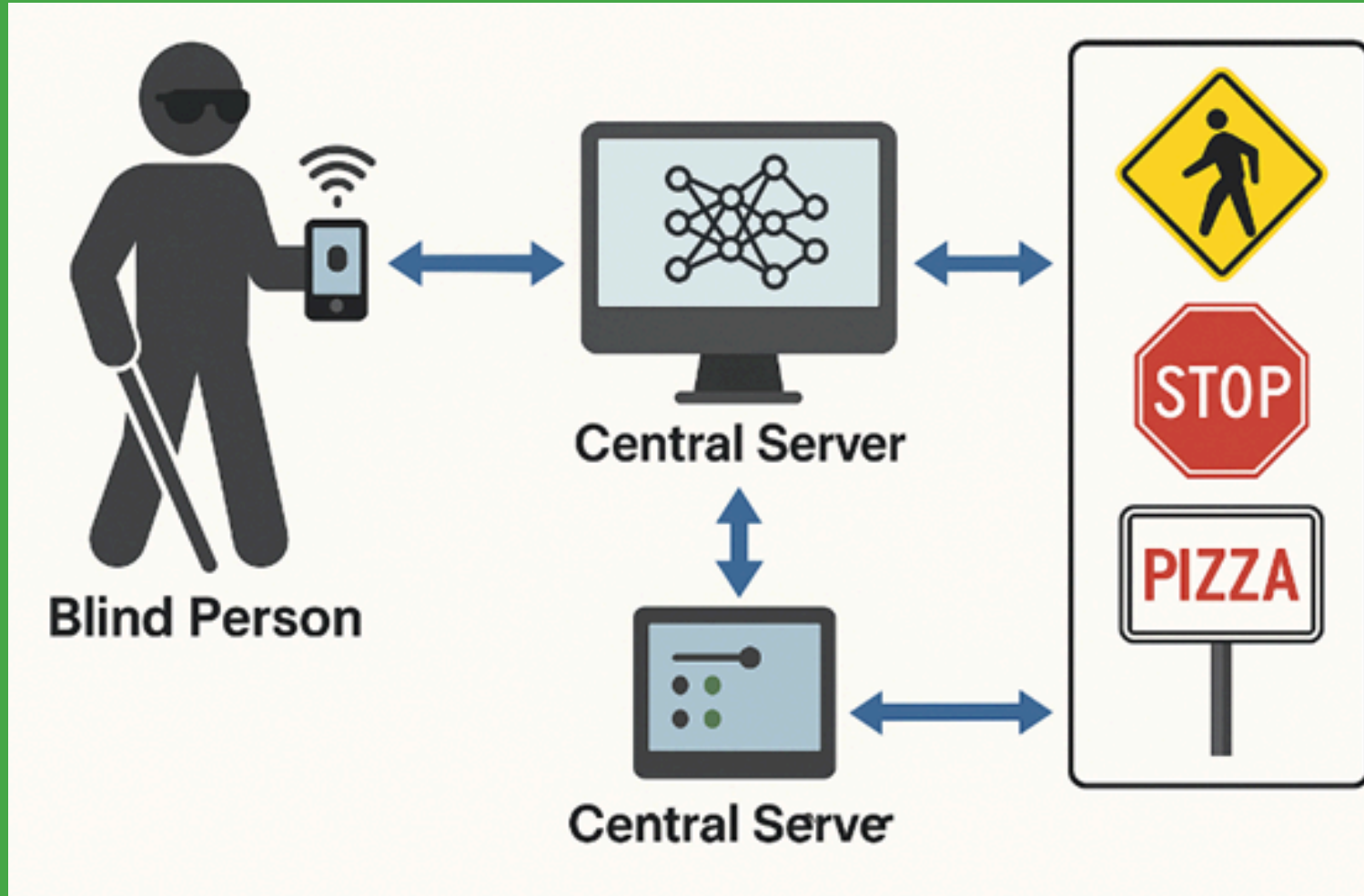
Her istemci (kullanıcı cihazı), kendi çevresinden tabela verisi toplar ve yerel olarak modelini eğitir.

Kişisel veriler hiçbir zaman sunucuya gönderilmez; yalnızca model ağırlıkları paylaşılır.

Merkezi sunucu, tüm istemcilerden gelen ağırlıkları birleştirerek küresel (global) modeli oluşturur.

Güncellenmiş model istemcilere geri gönderilir ve sistem sürekli olarak iyileştirilir.

Bu yapı, veri gizliliğini korurken farklı kullanıcı senaryolarında yüksek doğrulukta tabela tespiti sağlar.



- Mobil cihaz, kamera ile çevreden aldığı veriyi işleyerek yerel model eğitimi gerçekleştirir.
- Kullanıcının ham verisi hiçbir zaman sunucuya gönderilmez.
- Sadece model ağırlıkları, merkezi sunucuya aktarılır.
- Merkezi sunucu, FedAvg algoritması ile ağırlıkları birleştirerek küresel modeli günceller.
- Güncellenmiş model, tüm istemcilere geri gönderilir sunucuya gönderilmez.
- Bu yapı, gizliliği koruyarak dağıtık ve sürdürülebilir öğrenmeyi mümkün kılar.



- Federated learning ile eğitilen model, düşük ışık, sis ve bulanıklık gibi zorlayıcı çevre koşullarında test edilmiştir.
- STOP, RESTAURANT ve YAYA GEÇİDİ gibi tabelalar, yüksek doğrulukla başarıyla algılanmıştır.
- Bu sonuç, modelin çevresel değişkenliklere karşı dayanıklılığını ve genel performansını göstermektedir.



🛑 Federated Öğrenme ile Eğitilmiş YOLOv8 Modeli – Tespit Örneği

1. Federated learning yöntemiyle eğitilen YOLOv8 modeli, STOP tabelasını %92 doğrulukla tespit etmiştir.
2. Model, istemcilerde yerel verilerle eğitilmiş; yalnızca ağırlıklar sunucuya gönderilerek merkezi model FedAvg ile oluşturulmuştur.
3. Bu örnekte, tespit Client-3 tarafından yapılmış ve sonrasında model güncellemesi sunucuya aktarılmıştır; süreç veri gizliliğini koruyarak yüksek performans sağlamaktadır.



🧠 Sistem Özeti

1. YOLOv8 modeli, akıllı gözlükten alınan görüntülerle durak ve yön tabelalarını mobil cihaz üzerinde yerel olarak tespit eder.
2. OCR katmanı, metinleri çözümler; uygun içerikler sesli olarak kullanıcıya iletilir, yabancı dil veya uygunsuz tabelalar tespit edilirse otomatik raporlama yapılır.
3. Federated Learning mimarisi, veriyi cihazda tutarak yalnızca model ağırlıklarını paylaşır; FedAvg algoritması ile küresel model güncellenir.



🚌 Sesli Durak Yönlendirme Sistemi (Federated Yaklaşım)

1. Akıllı gözlükle alınan görüntüler, mobil cihazda işlenerek durak tabelaları tespit edilir ve OCR ile içerikleri çözümlenir.
2. Tespit edilen durak bilgisi, kullanıcıya gerçek zamanlı olarak sesli komutla iletilir: "Sıradaki durak: Sanayi Sitesi".
3. Federated learning mimarisi sayesinde veriler cihazda kalır, yalnızca model ağırlıkları paylaşılır; gizlilik korunurken model sürekli güncellenir.



🔧 Federated Learning Tabanlı Tabela Tespiti ve Kurumsal Katkı

- 1.YOLOv8 tabanlı sistem, farklı araçlarda yerel olarak eğitilir; federated learning mimarisi sayesinde kullanıcı verisi paylaşılmadan sadece model ağırlıkları sunucuya aktarılır.
- 2.Sistem; trafik, kamu hizmeti ve ticari tabelaları tespit ederek, OCR ile içerikleri analiz eder ve kullanıcıya anlık sesli yönlendirme sunar.
- 3.Tespit edilen tabelalar yerel yönetmeliklere aykırıysa (örneğin yabancı dilde veya standart dışı), sistem bu verileri merkezi sunucu üzerinden belediyelere ileterek şehir estetiği ve kamusal düzenlemeye katkı sağlar.

Sonuç

- 1.YOLOv8 modeli, federated learning mimarisi ile 5 farklı istemcide eğitilmiş ve %88 doğruluk oranına ulaşmıştır.
- 2.Non-IID veri dağılımı altında farklı tabela türleriyle test edilmiş ve sistem bu çeşitliliğe karşı yüksek genelleme başarısı göstermiştir.
- 3.Gerçek zamanlı tespit, OpenCV tabanlı uygulama ile entegre edilmiş; kullanıcıya anlık görsel çıktı ve sesli yönlendirme sağlanmıştır.
- 4.Verinin gizliliği korunmuş, yalnızca model ağırlıkları paylaşılmış; böylece kullanıcı verisi cihazdan dışarı çıkmadan küresel model güncellenmiştir.
- 5.Federated öğrenme, merkezi yapıya kıyasla dağınık ortamlarda bile yüksek doğruluk sağlamış ve akıllı şehir çözümleri için ölçeklenebilir bir mimari sunmuştur.

Kullanılan Teknolojiler

1. • YOLOv8 – Nesne tespiti için gelişmiş derin öğrenme modeli
2. • Federated Learning (Flower) – Dağıtık ve gizliliğe duyarlı model eğitimi
3. • PyTorch – Derin öğrenme modeli geliştirme ve eğitim framework'ü
4. • OpenCV – Gerçek zamanlı görüntü işleme
5. • Tesseract OCR – Tabela metinlerinin optik karakter tanınması



Geliştiren: Merve Sinem Karahan



Danışman: Prof. Dr. Mehmet Karaköse



Fırat Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü